МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Реалізація алгоритмів з розгалуженням мовою С ++»

ХАІ.301.G7.319.24. ПР

Виконала: здобувачка 1 курсу, групи 319
напряму підготовки (спеціальності) G7
Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані
технології та робототехніка

_____Анастасія РИНКОВСЬКА

Прийняв: асистент каф.301,

_____Ілля ЛОБОЙКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові С ++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою С++ в середовищі QtCreator. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити дві задачі на алгоритми з розгалуженням. Варіанти представлено в табл.1.

Завдання 2. Дано координати точки на площині (x, y). Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (або групу фігур) і вивести відповідне повідомлення. Варіанти фігур представлено в табл.2.

Завдання 3. Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань розробити алгоритм організації меню в командному вікні з використанням інструкції вибору.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі If5

Вхідні дані:

a — перше ціле число для аналізу; тип: int; обмеження: цілі числа в межах діапазону int.

b — друге ціле число для аналізу; тип: int; обмеження: цілі числа в межах діапазону int.

c — третє ціле число для аналізу; тип: int; обмеження: цілі числа в межах діапазону int.

Вихідні дані:

positiveCount — кількість додатних чисел серед трьох введених; тип: int (діапазон значень: від 0 до 3).
negativeCount — кількість від'ємних чисел серед трьох введених; тип: int (діапазон значень: від 0 до 3).
Текстові сповіщення: "Positive numbers count: [значення]", "Negative numbers count: [значення]", або "Wrong integers!" (у разі помилки введення).

Алгоритм вирішення If5 на рис. 1

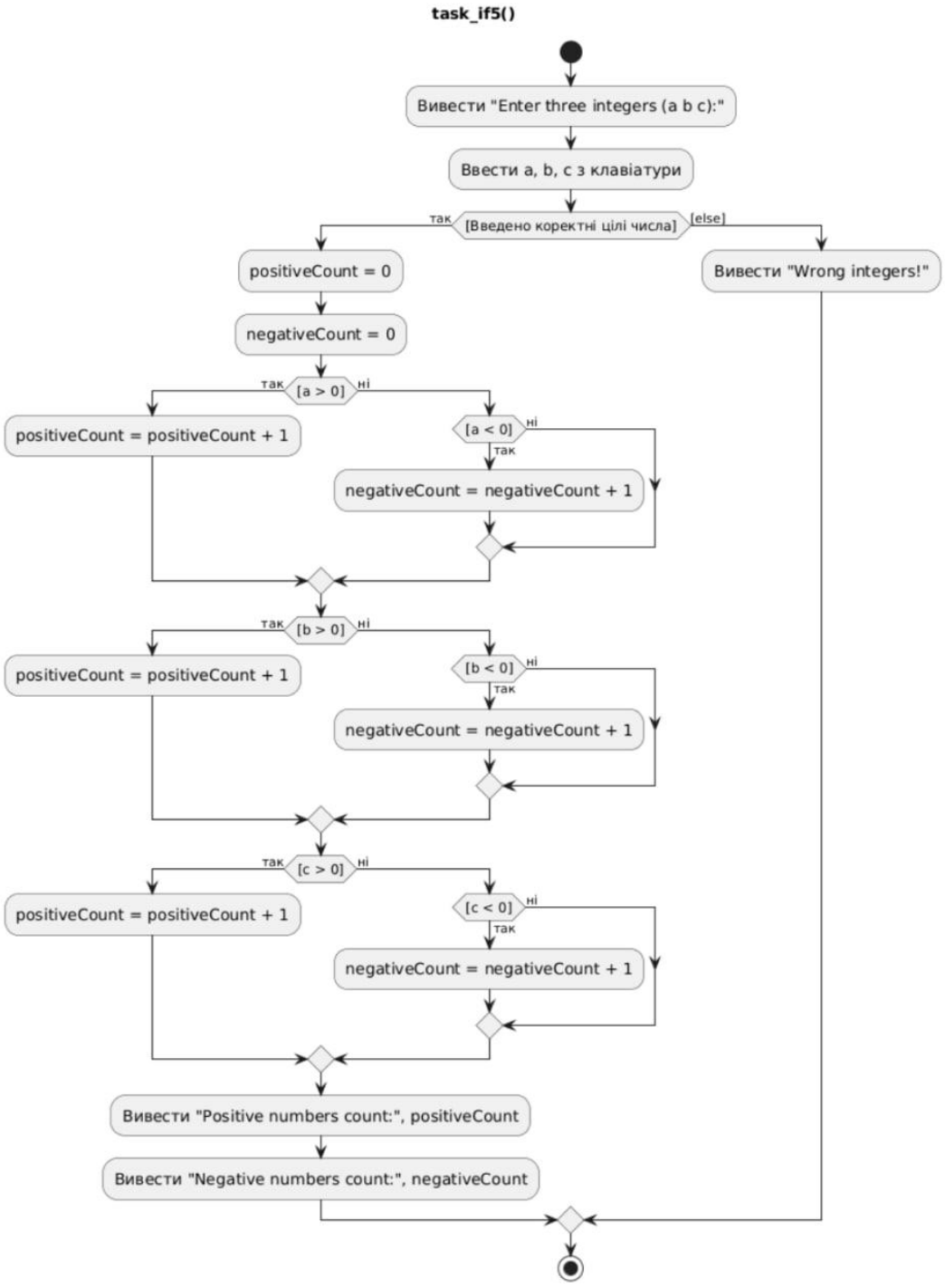


Рисунок 1 – Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі If5

Вирішення задачі If24

Вхідні дані:

x — дійсне число (аргумент функції); тип: double; обмеження: будь-які дійсні числа в межах діапазону double.

Вихідні дані:

f — обчислено значення функції f(x) (f = 2sin(x) при x > 0 або f = 6 - x при x ≤ 0); тип: double.

Текстові сповіщення: "f(x) = [значення]" або "Wrong input!" (у разі помилки введення).

Алгоритм вирішення If24 на рис.2

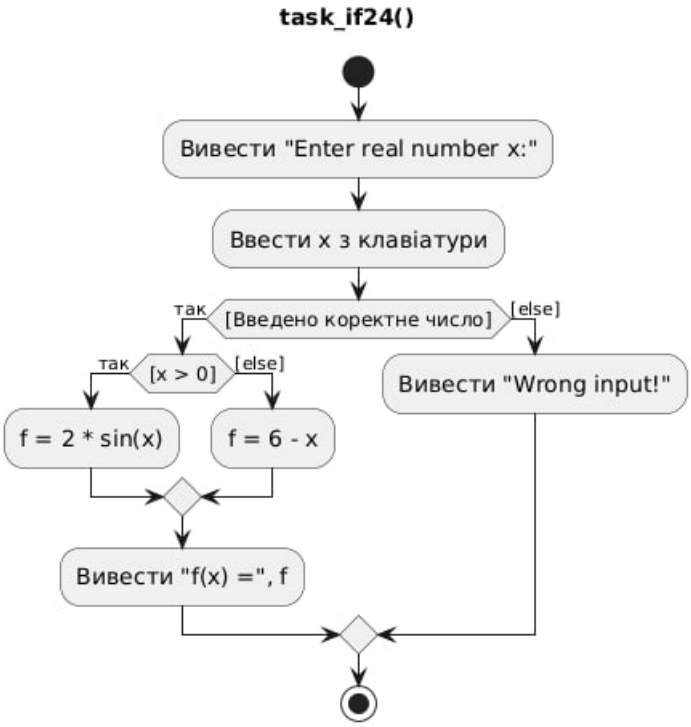


Рисунок 2 – Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі If24

Завдання 2.

Вирішення задачі Figure 8

Вхідні дані:

a — сторона квадрата; тип: double; обмеження: a > 0 (строго додатне число).

x — абсциса (координата x) точки на площині; тип: double; обмеження: дійсні числа в межах діапазону double.

y — ордината (координата y) точки на площині; тип: double; обмеження: дійсні числа в межах діапазону double.

Вихідні дані:

"Точка належить жовтій області." (тип: текстове повідомлення).

"Точка НЕ належить жовтій області." (тип: текстове повідомлення).

Службові повідомлення про помилку: " Wrong input!".

Алгоритм вирішення Figure 8 на рис.3

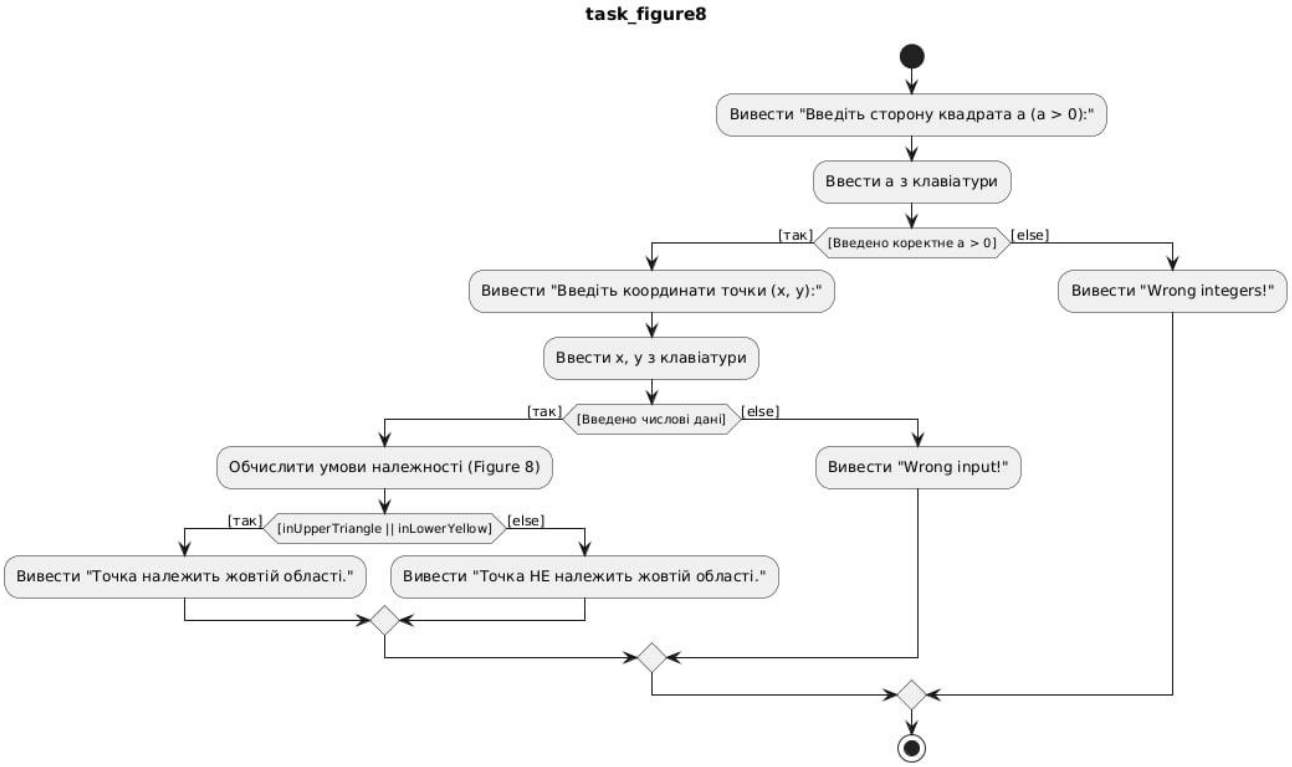


Рисунок 3 – Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі Figure 8

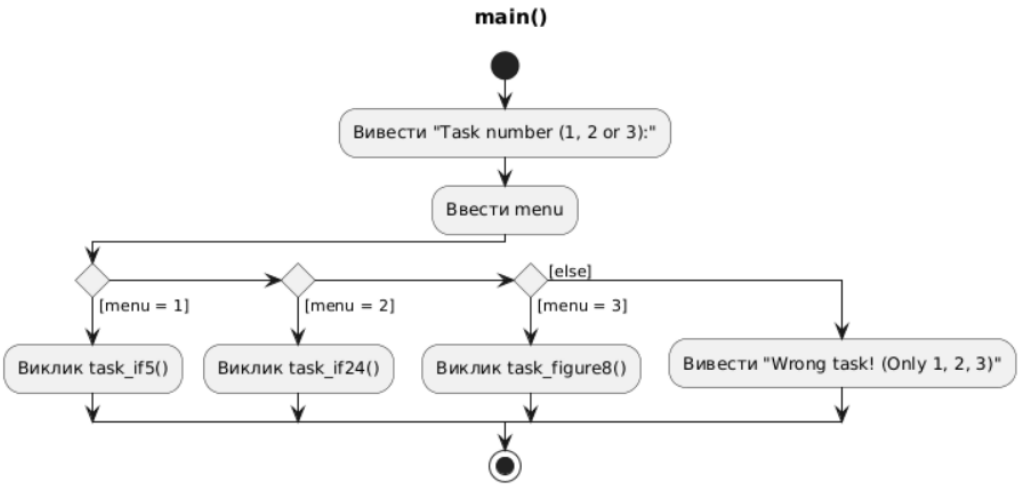


Рисунок 4 – Діаграма активності для всієї програми

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 7-9).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.х. (стор. 10).

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було успішно досягнуто поставленої мети та розв'язано всі завдання.

На практиці відпрацьовано використання коротких та повних форм умовного оператора if-else (для задач If5 та If24), а також математичних функцій бібліотеки <cmath>.

Реалізовано алгоритм перевірки належності точки (x,y)(x, y) складній плоскій області (Figure 8), де було комбіновано умови належності до трикутника та вписаного кола з урахуванням обробки некоректного введення даних.

Створено модульну структуру програми з окремими функціями для кожного завдання (task_if5, task_if24, task_figure8). За допомогою інструкції вибору switch реалізовано інтерактивне консольне меню для зручного вибору потрібної задачі користувачем.

Опановано методику побудови діаграм активності (Activity Diagrams) стандарту UML для відображення алгоритмів із розгалуженням та головної програми main().

Програма була протестована в консольному середовищі на різних наборах вхідних даних (включаючи перевірку помилок введення), що підтвердило її коректність та стійкість до збоїв.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <cmath> // Необхідно для функцій sin() та pow()

using namespace std;

// Оголошення функцій
// 1. If5. Знайти кількість додатних і від'ємних чисел серед трьох введених.
void task_if5();

// 2. If24. Знайти значення функції f(x).
void task_if24();

// 3. Figure 8 (Варіант 8). Визначити належність точки жовтій області.
void task_figure8();

int main() {
    int menu;
    cout << "Task number (1, 2 or 3): ";
    cin >> menu;

    // Перемикання між завданнями
    switch (menu) {
        case 1: task_if5(); break;     // Завдання 1 (If5)
        case 2: task_if24(); break;    // Завдання 2 (If24)
        case 3: task_figure8(); break; // Завдання 3 (Figure 8 - жовта
фігура)
        default: cout << "Wrong task! (Only 1, 2, 3)" << endl; //
Повідомлення про помилку
    }

    return 0;
}

// Завдання 1: реалізація (If5)
void task_if5() {
    int a, b, c;
    cout << "\n************* If 5 *****************" << endl;
    cout << "Enter three integers (a b c): ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (cin) { // Перевірка коректності введення
        int positiveCount = 0;
        int negativeCount = 0;

        // Перевірка першого числа
        if (a > 0) positiveCount++;
        else if (a < 0) negativeCount++;

        // Перевірка другого числа
        if (b > 0) positiveCount++;
        else if (b < 0) negativeCount++;

        // Перевірка третього числа
        if (c > 0) positiveCount++;
        else if (c < 0) negativeCount++;

        cout << "Positive numbers count: " << positiveCount << endl;
        cout << "Negative numbers count: " << negativeCount << endl;
    }
```

```
    else {
        cout << "Wrong integers!" << endl;
    }
}

// Завдання 2: реалізація (If24)
void task_if24() {
    double x;
    cout << "\n************* If 24 *****************" << endl;
    cout << "Enter real number x: ";
    cin >> x;

    if (!cin) { // Перевірка коректності введення
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    double f;
    // Обчислення значення функції залежно від x
    if (x > 0) {
        f = 2 * sin(x);
    } else {
        f = 6 - x;
    }

    cout << "f(" << x << ") = " << f << endl;
}

// Завдання 3: реалізація (Figure 8 - Жовта фігура)
void task_figure8() {
    double a;    // сторона квадрата
    double x, y; // координати точки

    cout << "\n************* Figure 8 *****************" << endl;
    cout << "Введіть сторону квадрата a (a > 0): ";
    cin >> a;

    if (cin.fail() || a <= 0) {
        cerr << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    cout << "Введіть координати точки (x, y): ";
    cin >> x >> y;

    if (!cin) {
        cout << "Wrong input!" << endl;
        return;
    }

    // 1. Верхній правий трикутник: x >= 0, y >= 0, обмежений прямою y = a/2
- x
    bool inUpperTriangle = (x >= 0) && (y >= 0) && (y <= (a / 2.0) - x);

    // 2. Нижня жовта частина:
    // Центр вписаного кола: (0, -a/2), радіус R = a/2
    double xc = 0.0;
    double yc = -a / 2.0;
    double R = a / 2.0;
    double circleDist = pow(x - xc, 2) + pow(y - yc, 2);

    // Точка в правій половині вписаного кола
    bool inCircleRight = (circleDist <= R * R) && (x >= 0);
```

```
    // Точка в кутку під діагоналлю (y = 2x - a)
    bool inLowerCorner = (x >= 0) && (y <= 0) && (y >= -a) && (y <= 2 * x -
a);

    bool inLowerYellow = inCircleRight || inLowerCorner;

    // Перевірка загальної належності жовтій області
    if (inUpperTriangle || inLowerYellow) {
        cout << "Точка належить жовтій області." << endl;
    } else {
        cout << "Точка НЕ належить жовтій області." << endl;
    }
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

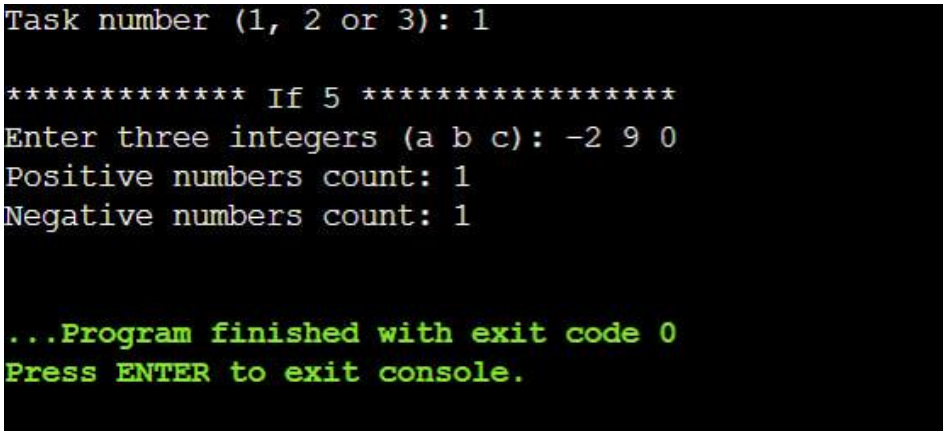


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення задача 1 у консолі online_c++_compiler

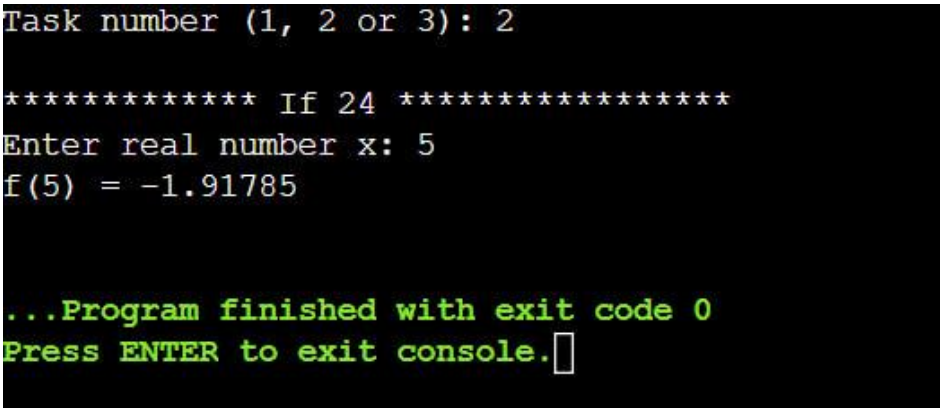


Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення задача 2 у консолі online_c++_compiler

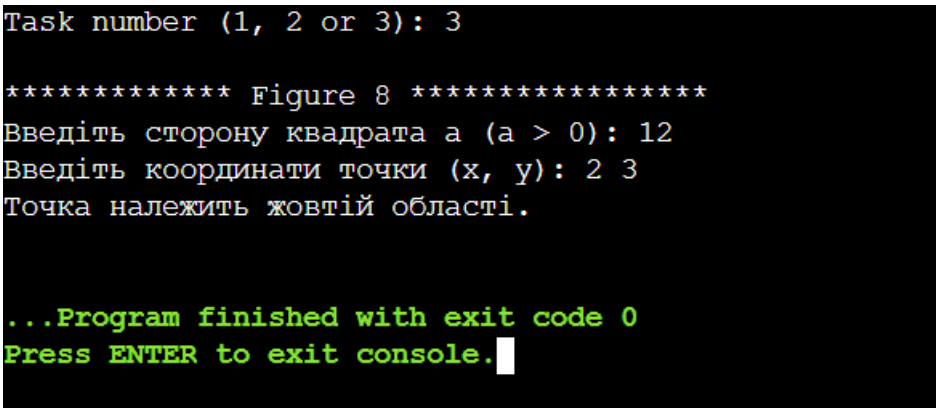


Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення задача 3 у консолі online_c++_compiler

РОБОТА З ШІ

Я:

Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань - за кодом.
Перевір мої відповіді на відкриті питання захисту лабораторної роботи з C++.
Оцінюй як викладач: правильність, повноту та розуміння коду. Для кожної відповіді вкажи помилки, що варто виправити, і наведи короткий зразок правильної відповіді.
коротко, без води
(Лістинг коду програми)

Chatgpt:

Проведемо захист лабораторної роботи у форматі викладач — студент.
Спочатку відповідай на 5 тестових питань (по одній правильній відповіді). Після цього я перевірю їх і поставлю 5 відкритих питань.

Частина 1. Тестові питання

1. Для чого використовується оператор switch у функції main()?

А) Для повторення команд
Б) Для вибору завдання залежно від введеного номера
В) Для перевірки правильності введення чисел
Г) Для оголошення змінних

2. Що означає умова a > 0 у функції task_if5()?

А) Число від'ємне
Б) Число дорівнює нулю
В) Число додатне
Г) Число не є цілим

3. Яке значення функції обчислюється, якщо x <= 0 у task_if24()?

А) \(f(x)=2\sin(x)\)
Б) \(f(x)=6-x\)
В) \(f(x)=6+x\)
Г) \(f(x)=x^2\)

4. Для чого використовується pow() у функції task_figure8()?

А) Для обчислення квадратного кореня
Б) Для піднесення числа до степеня
В) Для обчислення синуса
Г) Для округлення числа

5. Що перевіряє умова inCircleRight?

А) Чи знаходиться точка в лівій половині кола
Б) Чи знаходиться точка поза квадратом
В) Чи знаходиться точка в правій половині кола або на його межі
Г) Чи знаходиться точка вище прямої

Частина 2. Відкриті питання

Після перевірки тесту я поставлю 5 запитань щодо:

- структури програми та main();
- умовних операторів if / else;
- підрахунку додатних і від'ємних чисел;
- обчислення функції;
- геометричної перевірки належності точки області.

Формат оцінювання: правильність, повнота, розуміння коду. Для кожної відповіді вкажу помилки та наведу короткий правильний зразок.

Я:

1 б
2 в
3 б
4 б
5 в

Chatgpt:

Перевірка тестової частини

5/5 — відмінно

№	Твоя відповідь	Результат
1	Б	Правильно
2	В	Правильно
3	Б	Правильно
4	Б	Правильно
5	В	Правильно

Усі відповіді правильні. Переходимо до усного захисту.

Частина 2. Відкриті питання

Відповідай своїми словами, як на реальному захисті.

1. Для чого в програмі використовуються оголошення функцій task_if5(), task_if24() і task_figure8() перед функцією main()? Чому їхня реалізація розташована нижче?

2. Поясни, як працює функція task_if5(). Що відбувається, якщо одне з введених чисел дорівнює нулю?

3. Поясни логіку обчислення функції task_if24(). Чому використовується тип double, а не int?

4. Як працює перевірка належності точки жовтій області у task_figure8()? Для чого використовуються змінні inUpperTriangle, inCircleRight та inLowerCorner?

5. Поясни призначення умови if (cin.fail() || a <= 0) та команди return у функції task_figure8().

Відповідай за номерами. Можеш відповідати на всі п'ять одразу.

Я:

Оголошення зверху для того щоб компілятор знав про існування функцій завчасно. Саму реалізацію пишуть нижче, щоб головна функція main() залишалася чистою і зрозумілою.
Функція task_if5() рахує, скільки серед трьох чисел додатних, а скільки від’ємних. Якщо число дорівнює нулю, воно просто нікуди не зараховується.
task_if24() рахує значення за різними правилами залежно від того, більше чи менше х за нуль. Тип double береться тому, що числа й результат можуть бути дробовими.
Змінні розділяють складну фігуру на три прості шматочки (трикутник, півколо та куточок). Якщо точка потрапляє хоча б в один із них — вона всередині жовтої області.
Ця умова рятує програму, якщо замість чисел ввели літери або написали нуль/мінус для сторони квадрата. А команда return одразу зупиняє виконання функції, щоб уникнути помилок.

Chatgpt:
Перевірка відкритих відповідей
4,8 / 5
Відмінно

Відповіді загалом правильні. Видно, що ти розумієш логіку програми, а не просто запам'ятав назви команд.

1. Оголошення функцій

5/5

- Правильно пояснено призначення оголошень функцій.
- Правильно зазначено, що реалізація може бути розташована нижче main().
- Добре пояснено перевагу такої структури.

Зразок відповіді: Оголошення функцій повідомляють компілятору про їхнє існування та параметри. Завдяки цьому їх можна викликати до місця реалізації.

2. Функція task_if5()

5/5

- Правильно пояснено підрахунок додатних і від'ємних чисел.
- Правильно зазначено, що нуль не зараховується до жодної категорії.
- Розуміння if та else if правильне.

Зразок відповіді: Програма перевіряє кожне з трьох чисел. Якщо воно більше нуля, збільшує positiveCount, якщо менше — negativeCount. Нуль не враховується.

3. Функція task_if24()

5/5

- Правильно пояснено розгалуження залежно від x.
- Правильно пояснено використання double.
- Невелике уточнення: у коді окремо розглядаються випадки x > 0 та x <= 0.

Зразок відповіді: Якщо x > 0, обчислюється 2 * sin(x), інакше — 6 - x. Тип double потрібен для роботи з дійсними числами та дробовими результатами.

4. Функція task_figure8()

4/5

- Правильно зрозуміла поділ області на частини.
- Правильно пояснила принцип об'єднання через логічне «АБО».

- Є одна неточність: inCircleRight перевіряє не півколо, а належність правій половині круга, включно з межею.

Зразок відповіді: inUpperTriangle перевіряє верхній трикутник, inCircleRight — праву половину круга, inLowerCorner — нижній кут. Якщо хоча б одна умова істинна, точка належить жовтій області.

5. Перевірка введення та return

5/5

- Правильно пояснено перевірку введення.
- Правильно пояснено обмеження a > 0.
- Правильно зрозуміла призначення return.

Уточнення: return завершує поточну функцію, а не всю програму. Після цього керування повертається до main().

Зразок відповіді: cin.fail() перевіряє, чи виникла помилка введення, а a <= 0 перевіряє, чи є сторона квадрата додатною. Якщо хоча б одна умова істинна, виводиться повідомлення про помилку і return завершує функцію.

Підсумкова оцінка

Критерій	**Оцінка**
Правильність	5/5
Повнота	4,5/5
Розуміння коду	5/5
Тестова частина	5/5

Загальна оцінка за захист

4,8 / 5

Висновок викладача: Роботу захищено успішно. Ти розумієш призначення функцій, умовних операторів, перевірки введення та логіку геометричної задачі. Що варто повторити перед реальним захистом:

1. Різницю між return і break.
2. Логічні оператори && та ||.
3. Різницю між кругом і півколом.
4. Призначення cin.fail().

Окремо: оцінюю твої відповіді як самостійні за їхнім змістом; достовірно визначити використання ШІ лише за текстом неможливо.